2022학년도

좋은수업실천연구(2차)

과학과 교수·학습 과정안

단원(차시)	3. 연소와 소화(5/10)
주제	물질이 연소한 후에 무엇이 생기는지 알아보기
일시	2022. 10. 17.(월) 5교시(13:30~14:10)
대상	6학년 3반(남 12명, 여 11명, 계 23명)
장소	6학년 3반 교실
수업자	김기범 (서명)

결재일	부장	교감	교장
2022.10.6.			

여 천 초 등 학 교

1. 수업 의도 및 방향

[6과15-02] 실험을 통해 연소 후에 생성되는 물질을 찾을 수 있다.

이 차시는 과학과 교과 역량 중 과학적 사고력을 함양하도록 구성하였다. 물질이 연소하면 물과 이산화 탄소가 생긴다는 것을 확인하는 차시이지만 학생들이 실험을 하며 물과 이산화 탄소가 생긴다는 것을 자연스럽게 발견하기는 쉽지 않다. 따라서 교사가 염화 코발트 종이와 석회수의 성질을 미리 알려주고, 실험을 하여 물질이 연소하면 물과 이산화 탄소가 생기는 것을 확인해 보는 활동으로 수업을 전개하고자 한다.

도입 단계에서는 2차시에서 초의 연소 실험을 할 때 연소 전후에 초의 무게가 달라졌음을 상기시키고, 줄어든 초는 어떻게 되었을지 생각해보게 하면서 학습 문제를 도입한다.

전개 단계에서는 먼저 푸른색 염화 코발트 종이는 물에 닿으면 붉게 변한다는 것을 실험을 통해 알게 하고, 석회수는 이산화 탄소를 만나면 뿌옇게 흐려진다는 것을 1학기 '여러 가지 기체' 단원에서 배웠음을 상기시킨다. 그리고 아크릴 통에 초를 넣고 연소 시킨 후 물과 이산화 탄소가 실제로 생성되는지 확인해보는 실험을 한다.

정리 단계에서는 초가 연소한 후에 생기는 물질 확인 및 초가 연소한 후에 크기가 줄어든 까닭을 설명해보도록 한다.

2. 단원 전개 계획

관련 성취기준	차시	주요 활동	평가
[6과15-02] 실험을 통해 연소 후에 생성되는 물질을 찾을 수 있다.	1/10	공기 대포로 촛불 끄기	실습
	2/10	물질이 탈 때 어떤 현상이 나타날까요?	실험·실습
	3~4/10	물질이 타려면 무엇이 필요할까요?	실험·실습
	5/10 (본차시)	물질이 연소한 후에는 무엇이 생길까요?	실험·실습, 관찰
	6/10	불을 끄려면 어떻게 해야 할까요?	실험·실습
	7/10	화재가 발생하면 어떻게 해야 할까요?	실험·실습
	8/10	화재 대피도 그리기	프로젝트학습
	9~10/10	연소와 소화를 정리해 볼까요?	

3. 교수 · 학습 과정안

지도 일시	2022. 10. 17.(월) (13:30 ~ 14:10)	대상	6학년 3반 학생 (남: 12명, 여: 11명, 계: 23명)	장소	6-3 교실	지도교사	김기범
단원	3. 연소와 소화					차시	5/10
학습주제	빛은 공기와 물의 경계에서 어떻게 나아가는지 알아보기					교과서	100~101쪽
학습 목표	(태도) 물질이 연소한 후에 생기는 물질을 탐구하려는 태도를 지닌다. (탐구) 물질이 연소한 후에 생기는 물질을 관찰할 수 있다. (지식) 물질이 연소한 후에 물과 이산화 탄소가 생긴다는 것을 설명할 수 있다.					교과역량	과학적 탐구 능력
성취기준	[6과15-02] 실험을 통해 연소 후에 생성되는 물질을 찾을 수 있다.					인성덕목	협동, 소통

역량	자기관리	지식정보 처리	창의적 사고	심미적 감성	의사소통	공동체	과정 중심평가	관찰
		○						

기초 과학 탐구 기능	관찰	분류	측정	예상	추리	의사소통
	◎				○	

교수·학습 자료		
	교사	• 머리 말리개, 붉게 변한 코발트 종이, 멀티탭
	학생	• 모둠별(4~5인): 투명한 아크릴 통, 셀로판테이프, 푸른색 염화 코발트 종이, 핀셋, 작은 양초, 점화기, 집기병, 유리판, 석회수, 비커, 면장갑
		• 개인별: 보안경

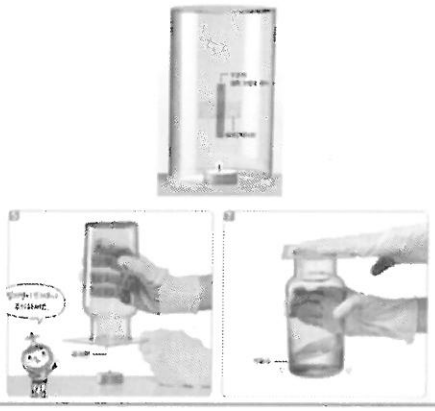
단계 (시간)	주요활동 요소	교수 · 학습 활동	자료[자], 유의점[유] 인성[인]
수업 전 활동	안전 지도	▣ **과학 활동 전 실험 안전 수칙 확인하기** • 교과서 10~11쪽의 실험실 안전 수칙 살펴보기	[자]교과서 10~11쪽
도입 (5′)	동기유발	▣ **초가 연소한 후에 어떻게 되었을지 생각해 보기** • 초에 불을 붙이면 초의 길이나 무게가 어떻게 되는지 생각해보기 - 초의 길이가 짧아집니다. / 초의 무게가 줄어듭니다. • 초가 연소하면 초의 무게가 줄어드는데, 줄어든 초는 어떻게 되었을지 생각해보기 - 물과 이산화 탄소가 됩니다. / 공기 중으로 날아갑니다. / 다른 물질로 변합니다. 등	[자]그림 자료(2차시 실험 장면) [유]2차시에서 초나 알코올이 연소하면 무게가 줄어드는 것을 확인하였기 때문에 연소 후 물질이 어떻게 변했을지, 학생들의 다양한 생각을 수용하고, 호기심을 느끼도록 유도한다.
	학습 문제 확인	▣ **학습 문제 확인하기** 물질이 연소한 후에는 무엇이 생길까요?	
	푸른색 염화 코발트 종이와 석회수의 성질	▣ **푸른색 염화 코발트 종이의 성질 알아보기** • 붉은 코발트 종이를 푸른색으로 만들기 -(교사가 머리 말리개로 붉게 변한 염화 코발트 종이를 푸르게 만드는 것을 보여준다.) • 푸른색 염화 코발트 종이의 성질 알아보기 - 물이 증발하면서 푸른색으로 변합니다. / 염화 코발트 종이는 물이 닿으면 붉게 변합니다. 등	[자]머리 말리개, 붉게 변한 코발트 종이 [유]코발트 종이가 작아서 안보일 경우 영상으로 보여줄 수도 있다.

단계 (시간)	주요활동 요소	교수 · 학습 활동	자료㈜, 유의점㈜ 인성㈜
전개 (30′)	초가 연소한 후에 생기는 물질	▣ **석회수의 성질 알아보기** • 이산화 탄소의 성질을 떠올리기 - (6학년 1학기 '여러 가지 기체' 단원에서 이산화 탄소 발생 장치로 모은 이산화 탄소의 성질을 떠올려보게 한다.) • 석회수의 성질 이야기하기 - 석회수는 이산화 탄소를 만나면 뿌옇게 흐려집니다. • 준비물 알아보기 - (모둠 이끔이가 바구니를 가지고 간다.) - (바구니 안의 준비물을 확인한다.) • 실험 과정 확인하기 **실험 방법** 1. 투명한 아크릴 통의 안쪽 벽면에 셀로판테이프로 푸른색 염화 코발트 종이를 붙인다. 2. 초에 불을 붙이고 아크릴 통으로 촛불을 덮는다. 3. 촛불이 꺼지면 푸른색 염화 코발트 종이의 색깔 변화를 관찰한다. 4. 초에 불을 붙인 뒤 집기병으로 덮는다. 5. 촛불이 꺼지면 집기병을 조심스레 들어 올려 유리판으로 집기병의 입구를 막는다. 6. 집기병을 뒤집어서 바로 놓고 식을 때까지 기다린다. 7. 석회수를 집기병에 붓고 집기병을 살짝 흔들면서 변화를 관찰한다.	㈜프리젠테이션 자료(이산화 탄소가 석회수를 만났을 때의 모습) ㈜준비물 바구니(투명한 아크릴 통, 셀로판테이프, 푸른색 염화 코발트 종이, 핀셋, 작은 양초, 점화기, 집기병, 유리판, 석회수, 비커, 면장갑) ㈜길이가 짧은 초를 사용해야 아크릴 통 바닥에 그을음이 생기지 않고, 벽면의 염화 코발트 종이의 물이 증발하지 않는다. ㈜셀로판테이프를 푸른색 염화 코발트 종이의 가운데에 붙이면 연소 전후의 색깔 변화를 비교하기 쉽다. ㈜석회수의 양을 적게 넣거나 뒷면에 검은색 종이를 대고 관찰하면 석회수의 변화를 선명하게 확인할 수 있다. ㈜관찰 ㈜협동, 소통
	실험 시 주의할 점	• 실험 시 주의할 점 알아보기 - 점화기나 촛불로 인해 화상을 입지 않게 주의합니다. - 푸른색 염화 코발트 종이는 꼭 핀셋으로 집습니다. 등	
	실험 및 결과 발표	• 실험 및 결과 정리하기 - (모둠별로 실험을 한 후 실험관찰에 초가 연소한 후에 생기는 물질을 기록한다.) • 실험 결과 발표하기 - 푸른색 염화 코발트 종이가 붉게 변했습니다. - 석회수를 집기병에 부으면 집기병 안에서 뿌옇게 흐려집니다. 등	
정리 (5′)	학습 내용 정리	▣ **물질이 연소한 후에 생기는 물질 알아보기** • 초가 연소하면 생기는 물질 정리하기 - 물과 이산화 탄소가 생깁니다. • 초가 연소한 후에 크기가 줄어든 이유 알아보기 - 초가 물과 이산화 탄소로 변했기 때문입니다. - 초가 다른 물질로 변했기 때문입니다. 등	㈜연소하기 전과 연소한 후의 물질이 다르다는 것을 알고 설명할 수 있도록 지도한다.
	차시 예고	▣ **차시 예고하기** • 불을 끄려면 어떻게 해야하는지 알아보도록 하겠습니다.	

4. 칠판 활용 계획

3. 연소와 소화

[학습 문제]
물질이 연소한 후에는 무엇이 생길까요?



※ 물질이 연소 후에 생기는 물질
: 물과 이산화 탄소

5. 차시 평가 계획

성취기준		[6과15-02] 실험을 통해 연소 후에 생성되는 물질을 찾을 수 있다.			
평가 기준	상 ☐	물질이 연소한 후에 물과 이산화 탄소가 생긴다는 것을 염화 코발트 종이와 석회수의 색 변화를 통해 설명할 수 있다.			
	중 ☐	물질이 연소한 후에 물과 이산화 탄소가 생긴다는 말할 수 있다.			
	하 ☐	물질이 연소하면 새로운 물질이 생긴다는 것을 말할 수 있다.			
평가 요소		○ 물질이 연소한 후에 생성되는 물질			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형	☐ 진위형	☐ 연결형	☐ 조합형
		☐ 단답형	☐ 서·논술형	☐ 기타( )	
	수행 평가	☐ 구술(면담)	☐ 토의·토론	☐ 프로젝트	☐ 포트폴리오
		■ 실험·실습(실기)	☐ 보고서	☐ 기타( )	